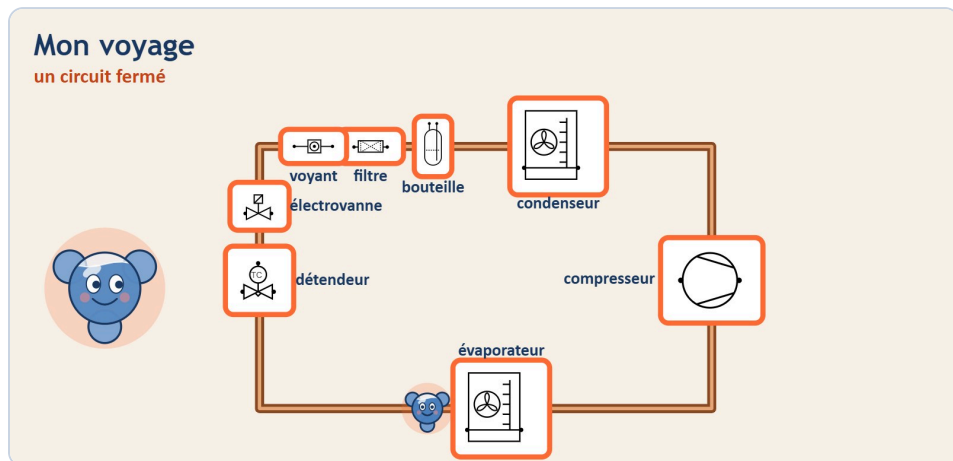


Voyage dans tous ses états

le circuit frigorifique raconté par une molécule



Suivez une molécule de fluide frigorigène dans tout le circuit d'une chambre froide : huit organes, ce qu'ils font, comment ils marchent, et ce qui arrive quand le fluide sort du circuit.



Flashez : le voyage animé, avec la voix de la molécule et une question à chaque organe.

Mon voyage

un circuit fermé

La molécule raconte

Bonjour. Je suis une molécule de fluide frigorigène. Mon nom de code n'a pas d'importance : quel que soit le fluide, le voyage est le même. J'habite le circuit fermé d'une chambre froide. Je passe par quatre organes principaux : l'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. Sur mon chemin, d'autres organes m'aident : la bouteille de liquide, le filtre déshydrateur, le voyant et l'électrovanne. Je fais le tour sans jamais sortir. En principe. Suivez-moi : à chaque organe, je vous montre comment il marche.

Comment lire ce livret

Pour chaque organe : son symbole et son rôle, ce que raconte la molécule, deux images de l'animation, un QR code pour la voir et l'entendre, puis une question pour vous.

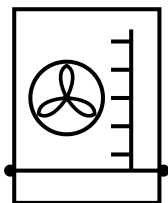
Les couleurs disent la température : **bleu, froid** · **jaune, tiède** · **rouge, chaud**. Le liquide est une nappe ; la vapeur, des petites molécules séparées.

Le même voyage existe aussi en module animé (QR de la couverture) et en film de 8 minutes.

1

L'évaporateur

je prends la chaleur



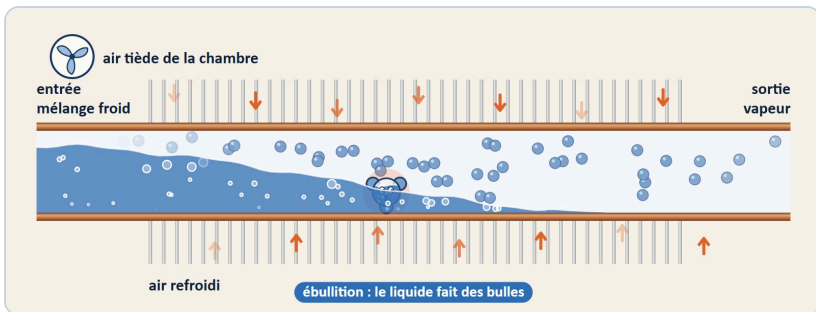
Évaporateur

son rôle : prend la chaleur de la chambre froide.

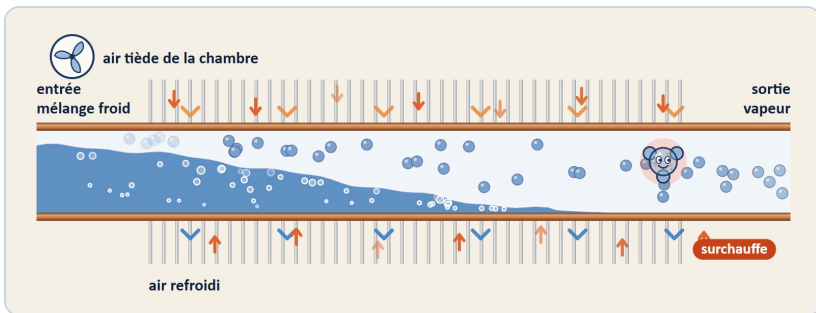
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici l'évaporateur. Il est accroché dans la chambre froide : des tubes en cuivre, des ailettes en aluminium et des ventilateurs. Son rôle : prendre la chaleur de la chambre. Entrons. J'arrive très froide, à basse pression, presque toute liquide. Le ventilateur pousse l'air de la chambre à travers les ailettes. Cet air est plus chaud que moi : je lui prends sa chaleur. Alors je bous : des bulles naissent en moi, comme dans l'eau d'une casserole, mais à très basse température. Me voilà devenue vapeur. Je me réchauffe même encore un peu : c'est la surchauffe. Elle garantit qu'aucune goutte de liquide n'arrive au compresseur.



« Alors je bous : des bulles naissent en moi, comme dans l'eau d'une casserole, mais à très basse température. »



« Je me réchauffe même encore un peu : c'est la surchauffe. »

À vous

Dans l'évaporateur, que fait la molécule ?

- ☐ Elle prend la chaleur de l'air de la chambre et devient vapeur.
- ☐ Elle donne du froid à l'air de la chambre.
- ☐ Elle redevient liquide.

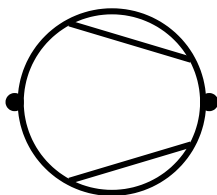


Flashez : ce chapitre animé et raconté.

2

Le compresseur

on me serre



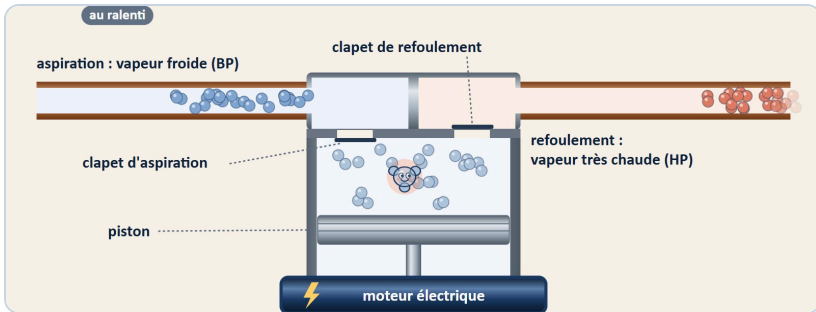
Compresseur

son rôle : aspire la vapeur et la comprime.

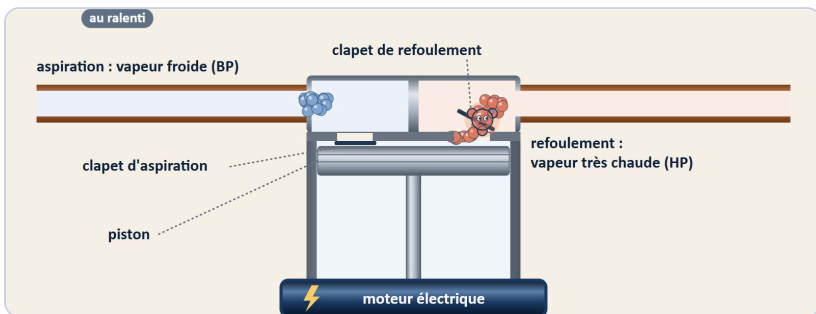
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le compresseur : c'est le cœur du circuit. Celui-ci est à pistons, entraînés par un moteur électrique, comme dans un moteur de voiture. Il m'aspire. Regardons au ralenti. Le piston descend : le clapet d'aspiration s'ouvre, et j'entre avec mes voisines. Le piston remonte : le clapet se ferme, la place diminue, on nous serre. Ma pression monte, et ma température aussi. En haut, le clapet de refoulement s'ouvre : je sors, vapeur très chaude, à haute pression. C'est ici que le circuit reçoit son énergie : celle du moteur électrique. Le compresseur ne doit aspirer que de la vapeur : un liquide ne se comprime pas, il casserait les clapets.



« Le piston remonte : le clapet se ferme, la place diminue, on nous serre. »



« En haut, le clapet de refoulement s'ouvre : je sors, vapeur très chaude, à haute pression. »

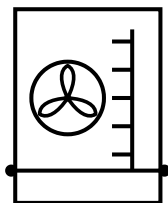
À vous

Pourquoi le compresseur ne doit-il aspirer que de la vapeur ?

- ☐ Un liquide ne se comprime pas : il casserait les clapets.
- ☐ La vapeur est plus lourde que le liquide.
- ☐ Pour faire baisser la pression.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.



Condenseur

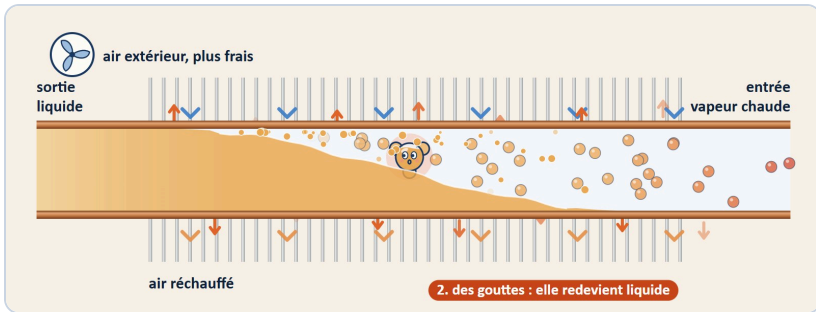
son rôle : rejette la chaleur dehors.

son symbole sur les schémas

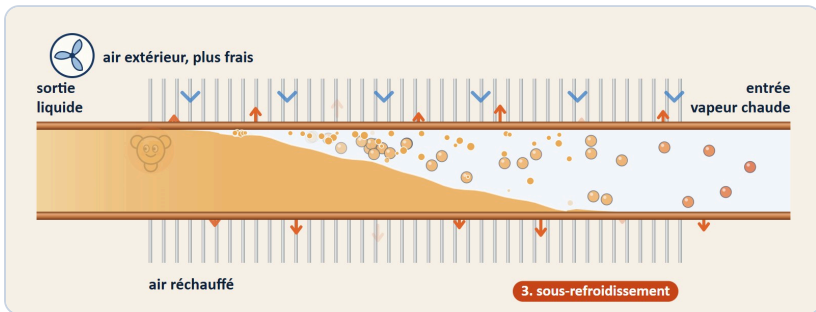
La molécule raconte

Voici le condenseur, dehors, sur le toit ou contre un mur.

Comme l'évaporateur, il a des tubes, des ailettes et des ventilateurs, mais lui, il rejette la chaleur. Je suis brûlante, et l'air extérieur, poussé par le ventilateur, est plus frais que moi. Je lui donne ma chaleur : celle prise dans la chambre froide, et celle du compresseur. D'abord je refroidis. Puis des gouttes se forment : je redeviens liquide avec mes voisines, c'est la condensation. À la sortie, je refroidis encore un peu : c'est le sous-refroidissement. Il garantit que le détendeur ne recevra que du liquide.



« Puis des gouttes se forment : je redeviens liquide avec mes voisines, c'est la condensation. »



« À la sortie, je refroidis encore un peu : c'est le sous-refroidissement. »

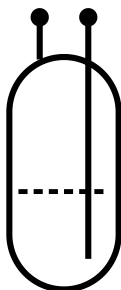
À vous

Au condenseur, à qui la molécule donne-t-elle sa chaleur ?

- ☐ À l'air extérieur, plus frais qu'elle.
- ☐ À l'air de la chambre froide.
- ☐ Au compresseur.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.



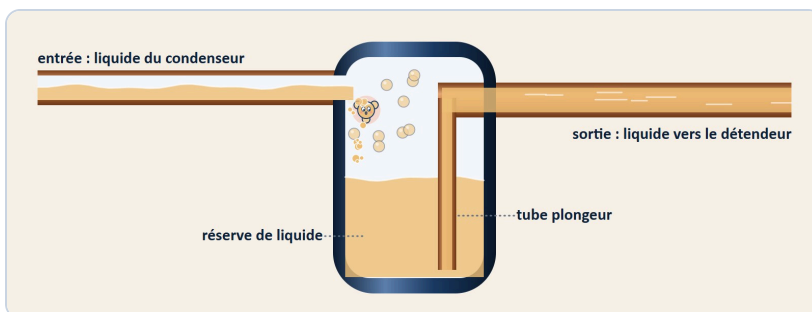
Bouteille

son rôle : garde une réserve de liquide.

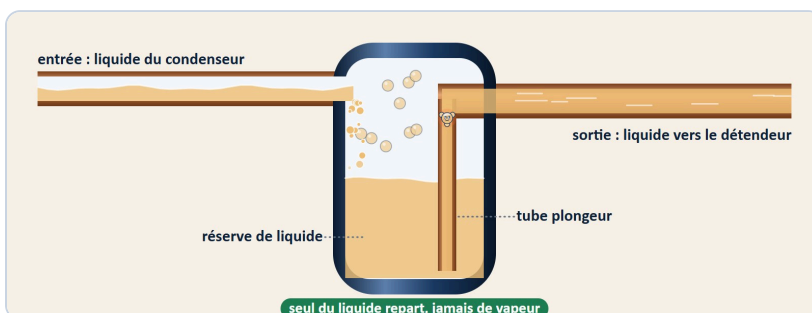
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici la bouteille de liquide, qu'on appelle aussi le réservoir. C'est une réserve : la machine n'a pas toujours besoin de la même quantité de fluide. J'y tombe par le haut, et je rejoins le liquide qui attend au fond. La sortie, elle, part d'un tube plongeur qui descend jusqu'en bas. Comme ça, seul du liquide repart vers le détenteur, jamais de vapeur.



« J'y tombe par le haut, et je rejoins le liquide qui attend au fond. »



« Comme ça, seul du liquide repart vers le détendeur, jamais de vapeur. »

À vous

À quoi sert le tube plongeur de la bouteille de liquide ?

- ☐ À ne laisser repartir que du liquide.
- ☐ À faire entrer la vapeur dans la bouteille.
- ☐ À vider la bouteille dans l'air.

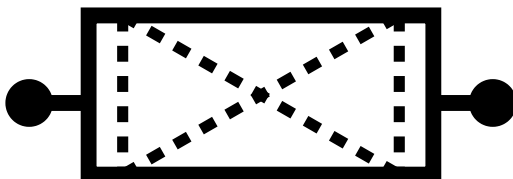


Flashez : ce chapitre animé et raconté.

5

Le filtre déshydrateur

ni eau, ni saleté



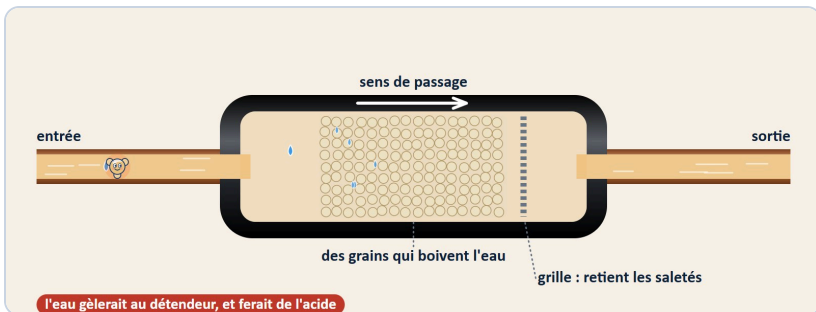
Filtre

son rôle : retient l'eau et les saletés.

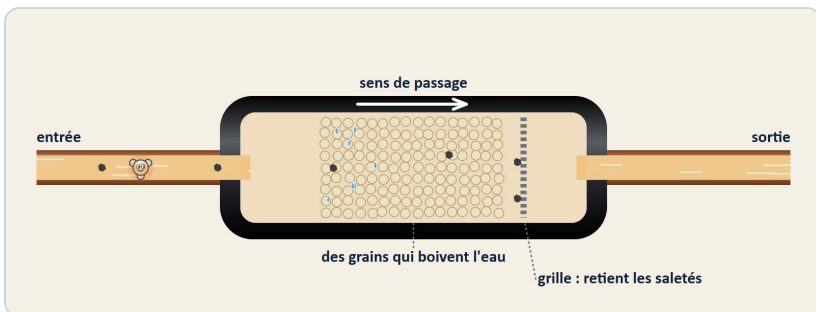
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le filtre déshydrateur. Une flèche sur son corps indique le sens de passage : on ne le pose jamais à l'envers. Dedans, des grains spéciaux boivent l'humidité, comme une éponge. Une goutte d'eau dans le circuit gèlerait dans le détendeur, et elle ferait de l'acide avec l'huile. Une grille retient aussi les saletés : copeaux de cuivre, poussières. Moi, je passe à travers, propre et sèche.



« Une goutte d'eau dans le circuit gèlerait dans le détendeur, et elle ferait de l'acide avec l'huile. »



« Une grille retient aussi les saletés : copeaux de cuivre, poussières. »

À vous

Pourquoi le filtre déshydrateur retient-il l'eau ?

- ☐ Elle gèlerait dans le détendeur et ferait de l'acide avec l'huile.
- ☐ Pour refroidir le liquide.
- ☐ Pour faire monter la pression.

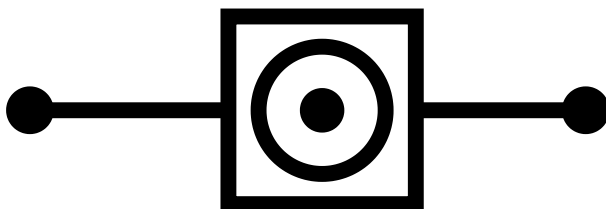


Flashez : ce chapitre animé et raconté.

6

Le voyant liquide

une fenêtre sur le circuit



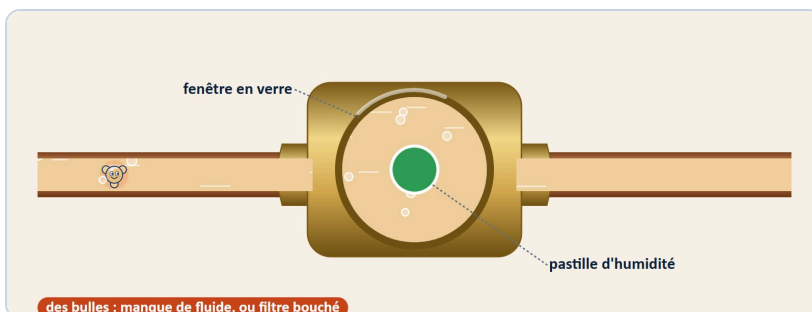
Voyant

son rôle : laisse voir le fluide passer.

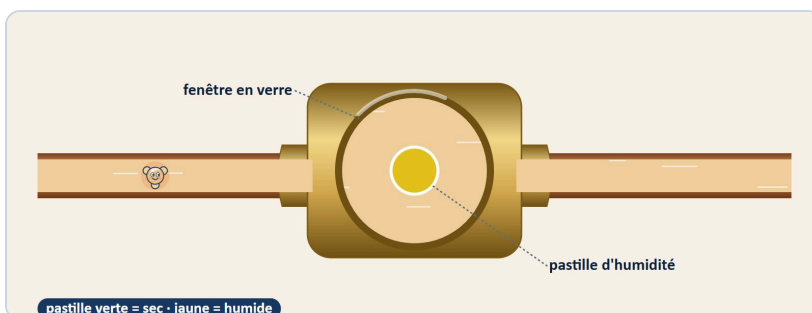
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le voyant liquide : une petite fenêtre sur le circuit. On y regarde passer le fluide, machine en marche. Si c'est plein et clair, comme maintenant, tout va bien. Si on voit passer des bulles, il manque peut-être du fluide, ou le filtre est bouché. Au centre, une pastille change de couleur s'il y a de l'humidité : verte, c'est sec ; jaune, c'est humide. Moi, on me voit passer : plein, pas de bulles.



« Si on voit passer des bulles, il manque peut-être du fluide, ou le filtre est bouché. »



« Au centre, une pastille change de couleur s'il y a de l'humidité : verte, c'est sec ; jaune, c'est humide. »

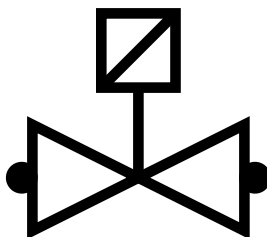
À vous

Au voyant, on voit passer des bulles. Que peut-on penser ?

- ☐ Il manque peut-être du fluide, ou le filtre est bouché.
- ☐ Il y a trop de fluide dans le circuit.
- ☐ La pastille est en panne.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.



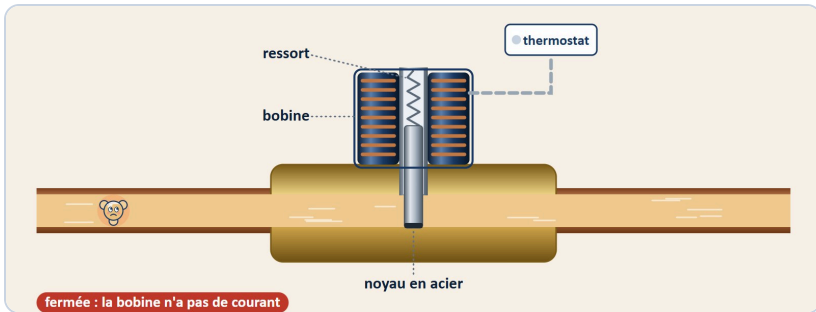
Électrovanne

son rôle : ouvre ou ferme la ligne liquide.

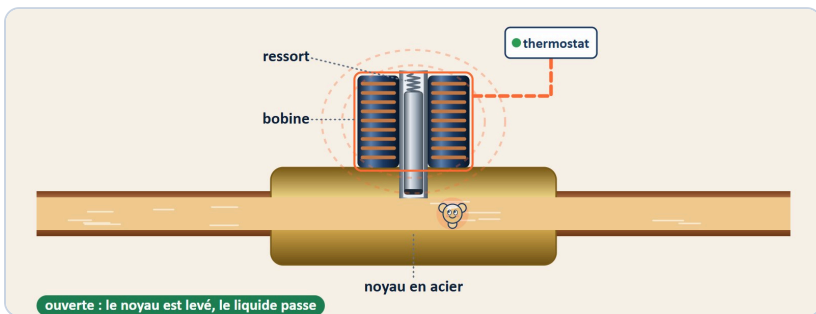
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici l'électrovanne : un robinet commandé par l'électricité. En haut, une bobine. Dedans, un noyau en acier qui peut monter et descendre. Quand le thermostat demande du froid, la bobine reçoit du courant. Elle devient un aimant et soulève le noyau : le passage s'ouvre, je passe. Quand la chambre est assez froide, le courant est coupé : un ressort repousse le noyau, le passage se ferme. Le liquide ne descend plus vers l'évaporateur pendant l'arrêt.



« Quand le thermostat demande du froid, la bobine reçoit du courant. »



« Elle devient un aimant et soulève le noyau : le passage s'ouvre, je passe. »

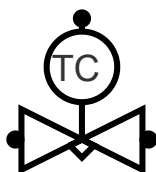
À vous

Que se passe-t-il quand la bobine de l'électrovanne n'a plus de courant ?

- ☐ Le noyau redescend : le passage se ferme.
- ☐ Le passage s'ouvre en grand.
- ☐ La bobine chauffe le fluide.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.



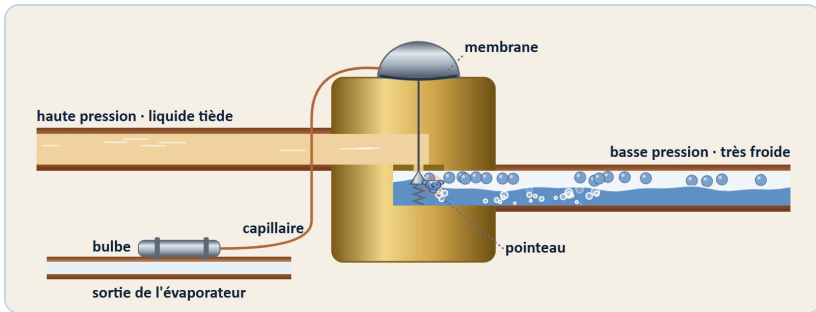
Détendeur

son rôle : fait chuter la pression et dose le fluide.

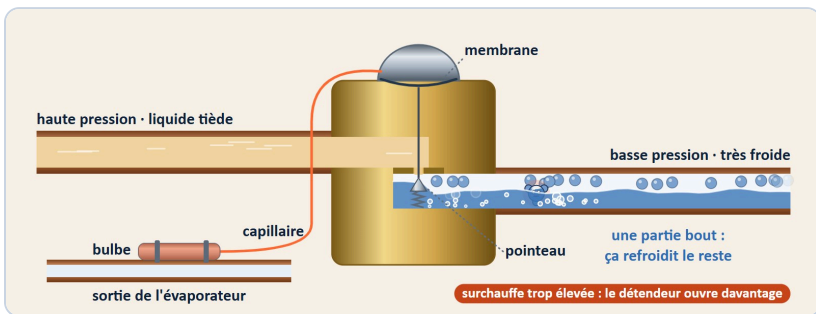
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le détendeur thermostatique. Il a un bulbe, fixé à la sortie de l'évaporateur, et relié à sa tête par un tube fin : le capillaire. Derrière moi, la haute pression. Devant moi, le passage le plus étroit du circuit. Je me faufile par un trou minuscule, et ma pression chute d'un coup. Une partie de mes voisines se met à bouillir aussitôt, et nous voilà toutes très froides. Le bulbe surveille la sortie de l'évaporateur : si la vapeur y sort trop chaude, il pousse sur la membrane, et le détendeur ouvre plus. Il garde ainsi la bonne surchauffe : l'évaporateur est bien rempli, sans liquide pour le compresseur. Et me revoilà à l'évaporateur. Je recommence, des milliers de tours, pendant des années.



« Je me faufile par un trou minuscule, et ma pression chute d'un coup. »



« Le bulbe surveille la sortie de l'évaporateur : si la vapeur y sort trop chaude, il pousse sur la membrane, et le détendeur ouvre plus. »

À vous

En sortie d'évaporateur, le bulbe sent une vapeur trop chaude. Que fait le détendeur ?

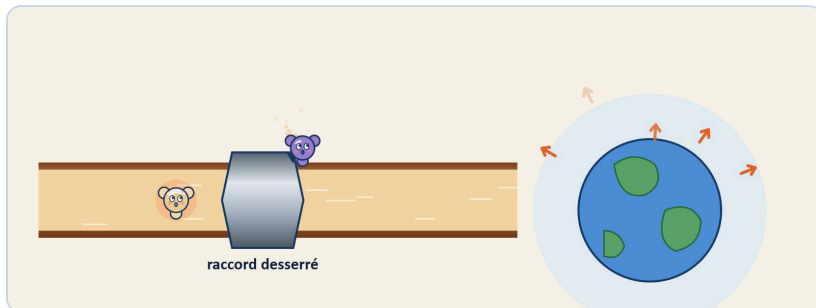
- ☐ Il ouvre plus, pour laisser passer plus de fluide.
- ☐ Il se ferme complètement.
- ☐ Il arrête le compresseur.



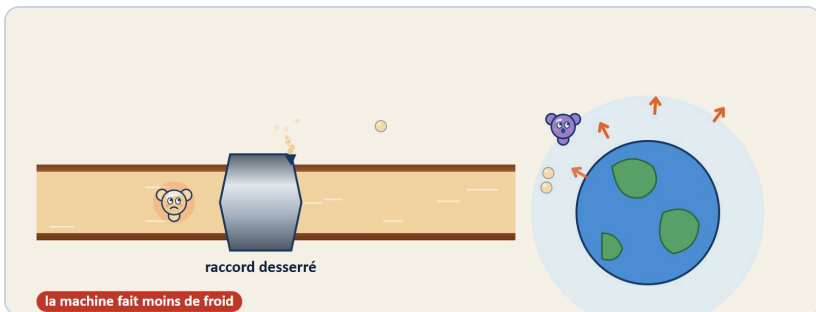
Flashez : ce chapitre animé et raconté.

La molécule raconte

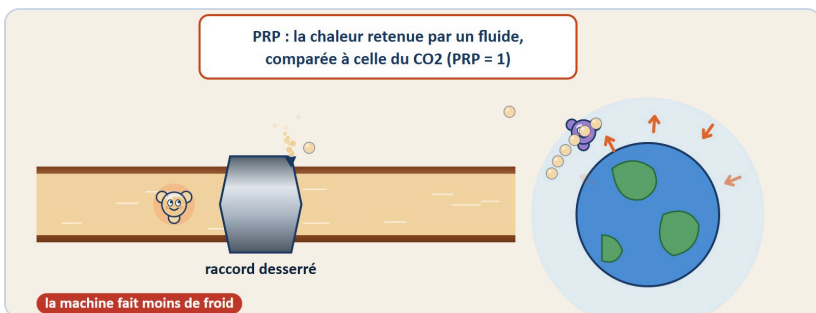
Un jour, un raccord se desserre, à force de vibrations. Ma voisine s'échappe par la fuite. Pour la machine, c'est une mauvaise nouvelle : un circuit fermé ne consomme pas de fluide. S'il en manque, c'est qu'il y a une fuite, et la machine fait de moins en moins de froid. Pour la planète aussi : dans l'air, ma voisine agit comme une couverture, elle retient la chaleur autour de la Terre. Le PRP dit combien, comparé au CO₂. Pour certains fluides, plusieurs milliers de fois plus. Voilà pourquoi on contrôle l'étanchéité des circuits, et pourquoi on répare avant de recharger.



« Ma voisine s'échappe par la fuite. »



« S'il en manque, c'est qu'il y a une fuite, et la machine fait de moins en moins de froid. »



« Le PRP dit combien, comparé au CO₂. Pour certains fluides, plusieurs milliers de fois plus. »

À vous

Un circuit manque de fluide. Que faut-il en conclure ?

- ☐ Il y a une fuite : un circuit fermé ne consomme pas de fluide.
- ☐ C'est normal : le fluide s'use avec le temps.
- ☐ Il suffit d'en rajouter chaque année.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.

La molécule raconte

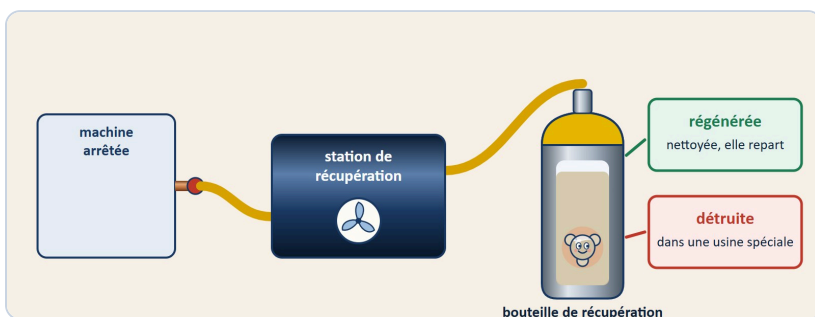
Des années plus tard, la machine s'arrête pour de bon. Personne n'a le droit de me relâcher dans l'air. Un technicien titulaire de son attestation d'aptitude branche une station de récupération. Elle m'aspire hors du circuit et me pousse dans une bouteille de récupération. Tout est noté sur la fiche d'intervention : combien de kilos, et où ils partent. Ensuite, deux chemins. Soit je suis régénérée : on me nettoie, et je repars dans une autre machine. Soit je suis détruite, dans une usine spéciale. Dans les deux cas, je ne finis pas dans l'air.



« Un technicien titulaire de son attestation d'aptitude branche une station de récupération. »



« Elle m'aspire hors du circuit et me pousse dans une bouteille de récupération. »



« Soit je suis détruite, dans une usine spéciale. »

À vous

La machine part à la casse. Que devient le fluide ?

- ☐ Il est récupéré en bouteille, puis régénéré ou détruit.
- ☐ On ouvre les vannes : il part dans l'air.
- ☐ Il reste dans la machine jusqu'à la déchetterie.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.

La famille

d'hier à demain

La molécule raconte

Avant de vous quitter, je vous présente ma famille. Ma grand-mère, le R-12, était un CFC : elle abîmait la couche d'ozone, qui nous protège des rayons dangereux du soleil. En 1987, le protocole de Montréal a décidé d'arrêter ces fluides. Mes parents, comme le R-134a ou le R-404A, sont des HFC : ils n'abîment plus l'ozone, mais ils réchauffent la planète s'ils s'échappent. On les remplace peu à peu. Les nouveaux s'appellent R-290, le propane, R-744, le CO2, R-717, l'ammoniac, ou encore les HFO. Leur PRP est faible, mais chacun a ses règles : certains brûlent, d'autres sont toxiques, d'autres travaillent à très haute pression. Une règle ne change jamais : un fluide reste dans son circuit.

À vous

Pourquoi le R-12 a-t-il été arrêté ?

- ☐ Il abîmait la couche d'ozone.
- ☐ Il ne faisait pas assez de froid.
- ☐ Il était trop cher.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.



Grand-mère
R-12 · CFC
abîmait l'ozone
arrêtée (Montréal, 1987)

« En 1987, le protocole de Montréal a décidé d'arrêter ces fluides. »



Grand-mère
R-12 · CFC
abîmait l'ozone
arrêtée (Montréal, 1987)



Les parents
R-134a, R-404A · HFC
réchauffent la planète
remplacés peu à peu

« On les remplace peu à peu. »

Un fluide reste dans son circuit.



Grand-mère
R-12 · CFC
abîmait l'ozone
arrêtée (Montréal, 1987)



Les parents
R-134a, R-404A · HFC
réchauffent la planète
remplacés peu à peu



Les nouveaux
R-290 · R-744 · R-717 · HFO
PRP faible
chacun ses règles

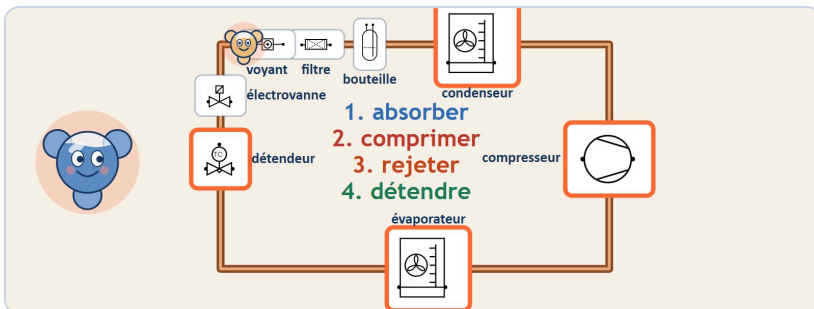
« Une règle ne change jamais : un fluide reste dans son circuit. »

Le tour en quatre verbes

l'essentiel à retenir

La molécule raconte

Pour finir, refaisons le tour en quatre verbes. Dans l'évaporateur, j'absorbe la chaleur de la chambre. Dans le compresseur, on me comprime. Dans le condenseur, je rejette la chaleur dehors. Dans le détendeur, je me détends : ma pression chute. Absorber, comprimer, rejeter, détendre : et le tour recommence.



« Absorber, comprimer, rejeter, détendre : et le tour recommence. »

À vous

Dans quel ordre la molécule fait-elle le tour ?

- ☐ Absorber, comprimer, rejeter, détendre.
- ☐ Comprimer, absorber, détendre, rejeter.
- ☐ Rejeter, absorber, détendre, comprimer.



Flashez : ce chapitre animé et raconté.

Les réponses

à lire après avoir répondu

1. **L'évaporateur** : Elle prend la chaleur de l'air de la chambre et devient vapeur.
2. **Le compresseur** : Un liquide ne se comprime pas : il casserait les clapets.
3. **Le condenseur** : À l'air extérieur, plus frais qu'elle.
4. **La bouteille de liquide** : À ne laisser repartir que du liquide.
5. **Le filtre déshydrateur** : Elle gèlerait dans le détendeur et ferait de l'acide avec l'huile.
6. **Le voyant liquide** : Il manque peut-être du fluide, ou le filtre est bouché.
7. **L'électrovanne** : Le noyau redescend : le passage se ferme.
8. **Le détendeur** : Il ouvre plus, pour laisser passer plus de fluide.
9. **La fuite** : Il y a une fuite : un circuit fermé ne consomme pas de fluide.
10. **La récupération** : Il est récupéré en bouteille, puis régénéré ou détruit.
11. **La famille** : Il abîmait la couche d'ozone.
12. **Le tour en quatre verbes** : Absorber, comprimer, rejeter, détendre.

Pour l'enseignant

CAP IFCA

Code	Tâche professionnelle
T2	Compléter les documents de traçabilité des fluides frigorigènes
T13	Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension
T14	Régler l'installation en fonctionnement

Code	Savoir associé
S0.1	Réglementation et impacts environnementaux
S0.2	Gestion de l'environnement du site et des déchets
S5.1	Systèmes thermodynamiques à détente directe
S5.2	Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques
S5.6	Réseaux, matériels électriques et de régulation

L'idée de faire raconter le circuit par une molécule rappelle « Voyage extraordinaire avec une molécule de fréon 12 » (A. Delalande, 1948) et le feuilleton paru dans la RPF dans les années 1980. Texte, dessins et animation : inerWeb (F. Henninot), réalisés avec une IA ; voix de synthèse. Symboles adaptés de la collection QElectroTech (CC BY 3.0). Licence CC BY-NC-ND.